

Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Prova Scritta dell'Esame di
Ricerca Operativa (codice 035IN – 6 CFU)

A.A. 2020–2021

Martedì 22 dicembre 2020 ore 9:00

DATI DELLO STUDENTE

Esercizio 1

Dato il problema di PL

$$\begin{aligned} \text{Max } & 5x_1 + 12x_2 + 4x_3 \\ & x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 10 \\ & 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 8 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

si supponga di sapere che x_1 e x_2 sono positive in una soluzione ottima. Utilizzando questa informazione e la teoria della dualità:

- 1.1 calcolare una soluzione ottima del duale e del primale
- 1.2 stabilire se può esistere una soluzione ottima con $x_1 = 0$.

Risposta (max 6 punti, 3 punti per domanda)

Il problema duale è

$$\begin{aligned} \text{Min } & 10y_1 + 8y_2 \\ & y_1 + 2y_2 \geq 5 \\ & 2y_1 - y_2 \geq 12 \\ & y_1 + 3y_2 \geq 4 \\ & y_1 \geq 0 \end{aligned}$$

e le condizioni di complementarità sono:

$$\begin{aligned} y_1 (10 - x_1 - 2x_2 - x_3) &= 0 \\ x_1 (y_1 + 2y_2 - 5) &= 0 \\ x_2 (2y_1 - y_2 - 12) &= 0 \\ x_3 (y_1 + 3y_2 - 4) &= 0 \end{aligned}$$

- 1.1 Sapendo che $x_1^* > 0$ e $x_2^* > 0$, dalle condizioni di complementarità, si ha $y_1^* = 29/5$ e $y_2^* = -2/5$, da cui: $x_1^* = 26/5$, $x_2^* = 12/5$ e $x_3^* = 0$. Il valore della funzione obiettivo è $Z(x^*) = Z(y^*) = 274/5$
- 1.2 Una soluzione ottima con $x_1^* = 0$ deve verificare il vincolo di uguaglianza $-x_2^* + 3x_3^* = 8$ e avere lo stesso valore della funzione obiettivo $12x_2^* + 4x_3^* = 274/5$. Si ottiene così la soluzione $x_2^* = 3,31$ e $x_3^* = 3,77$ che però non soddisfa il primo vincolo. Quindi non può esistere una soluzione ottima con $x_1=0$,

Esercizio 2.

Dato il problema di PL

$$\begin{aligned}\text{Min } & 4x_1 + x_2 + x_3 \\ & 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 4 \\ & 3x_1 + 3x_2 + x_3 = 3 \\ & -x_1 + x_2 - 3x_3 = -5 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0\end{aligned}$$

- 2.1 Scrivere il problema in forma standard
- 2.2 Scrivere il problema in forma canonica
- 2.3 Scrivere due formulazioni alternative da cui partire con il metodo del simplesso per risolvere il problema.

Risposta (max 6 punti, 2 punti per domanda)

2.1 Il problema è già in forma standard

Nessuno ha risposto correttamente a questa domanda. Quindi ho dato a tutti i due punti previsti.
Probabilmente non è stato abbastanza chiara a lezione la differenza tra forma standard e forma canonica.

2.2 È necessario prima moltiplicare per -1 l'ultimo vincolo e poi aggiungere le variabili artificiali

$$\begin{aligned}\text{Min } & 4x_1 + x_2 + x_3 \\ & 2x_1 + x_2 + 2x_3 + a_1 = 4 \\ & 3x_1 + 3x_2 + x_3 + a_2 = 3 \\ & x_1 - x_2 + 3x_3 + a_3 = 5 \\ & x_1, x_2, x_3, a_1, a_2, a_3 \geq 0\end{aligned}$$

2.3. Si può partire con il metodo del big M oppure con la prima fase del simplesso

$$\begin{aligned}\text{Min } & 4x_1 + x_2 + x_3 + M(a_1 + a_2 + a_3) \text{ -- se si minimizza si somma } M (+), \text{ non lo si sottrae!} \\ & 2x_1 + x_2 + 2x_3 + a_1 = 4 \\ & 3x_1 + 3x_2 + x_3 + a_2 = 3 \\ & x_1 - x_2 + 3x_3 + a_3 = 5 \\ & x_1, x_2, x_3, a_1, a_2, a_3 \geq 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Min } & a_1 + a_2 + a_3 \\ & 2x_1 + x_2 + 2x_3 + a_1 = 4 \\ & 3x_1 + 3x_2 + x_3 + a_2 = 3 \\ & x_1 - x_2 + 3x_3 + a_3 = 5 \\ & x_1, x_2, x_3, a_1, a_2, a_3 \geq 0\end{aligned}$$

Esercizio 3. (max 8 punti, 2 punti per 3.1 e 3.2, 1 punto per le altre)

3.1. Si determini la soluzione ottima del seguente problema.

Una società di consulenza finanziaria dispone di due programmi di investimento: il primo fornisce un utile del 25% annuo, il secondo del 30% annuo. Le regole interne della società impongono che la quantità di denaro investita nel primo programma non sia meno di $1/2$ e non più di $3/2$ di quelle investite nel secondo. Il capitale affidato dei clienti è di 800.000 €. In che modo deve investire la società per massimizzare l'utile?

Si risponda inoltre alle seguenti domande

3.2 Esistono delle soluzioni di base degeneri? Se sì, quali e giustificare la risposta.

3.3 Esistono delle soluzioni di base non ammissibili primali cui corrispondono delle basi non ammissibili duali? Se sì, quali.

3.4 Esistono delle soluzioni di base non ammissibili primali cui corrispondono delle basi ammissibili duali? Se sì, quali.

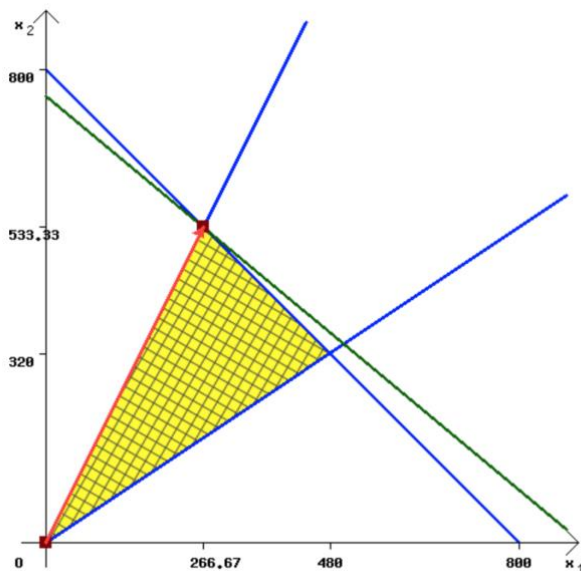
3.5 Esistono delle soluzioni di base ammissibili primali cui corrispondono delle basi non ammissibili duali? Se sì, quali.

3.6 Esistono delle soluzioni di base ammissibili primali cui corrispondono delle basi ammissibili duali? Se sì, quali.

Risposta (max 8 punti, 2 punti per 3.1 e 3.2, 1 punto per le altre)

3.1 $\text{Max } 0.25 x_1 + 0.30 x_2$
 $0.5 x_2 \leq x_1 \leq 1.5 x_2$
 $x_1 + x_2 \leq 800$
 $x_1, x_2 \geq 0$

Graficamente si ottiene che la soluzione ottima è $x^* = (800/3, 1600/3)$, $Z^* = 680/3$



3.2 Sì. In corrispondenza del vertice (0,0) ci sono 4 vincoli che s'intersecano.

3.3 Sì. La soluzione di base corrispondente al vertice (800,0)

3.4 Sì. La soluzione di base corrispondente al vertice (0,800)

3.5 Sì. La soluzione di base corrispondente ai vertici (0,0) e (480,320)

3.6 Sì. La soluzione di base corrispondente al vertice alla soluzione ottima (800/3, 1600/3)

Esercizio 4

Dato il problema

$$\text{Max } z = x_1 + x_2$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 18$$

$$2x_1 + x_2 \leq 12$$

$$3x_1 + 4x_2 \leq 36$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

4.1 Si determini la soluzione ottima primale e duale

4.2 Senza risolvere nuovamente il problema di PL, si determini di quanto varierebbe la funzione obiettivo se il termine noto del primo vincolo primale diminuisse di un'unità?

4.3 Senza risolvere nuovamente il problema di PL, si determini di quanto varia la funzione obiettivo se il termine noto del primo vincolo diminuisce invece di 10 unità.

Risposta (max 6 punti, 2 punti per domanda)

4.1

La soluzione ottima primale è $x^* = (9/2, 3)$ con valore $Zx^* = 15/2$

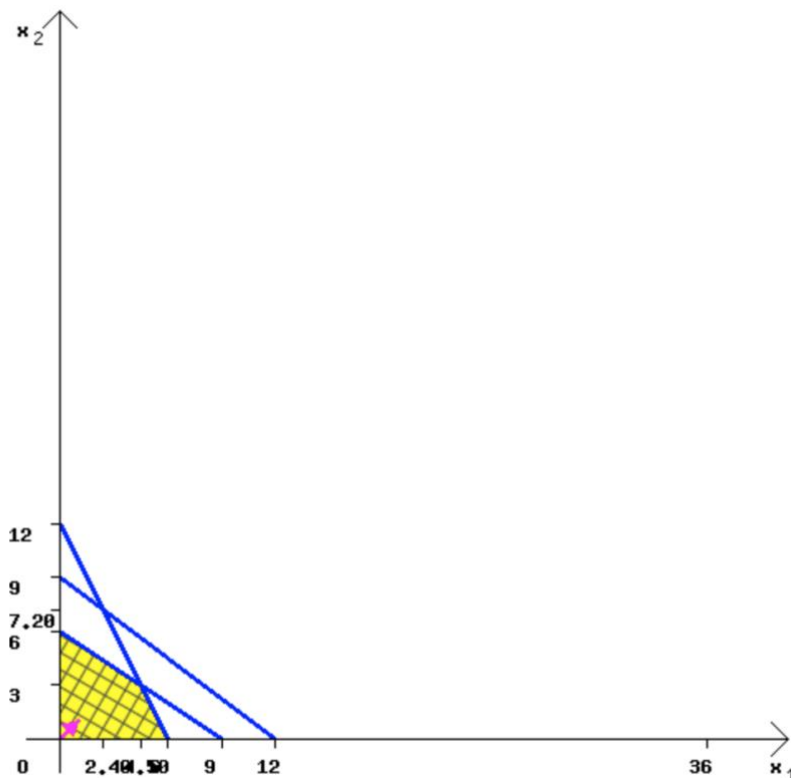
La soluzione ottima duale è $y^* = (1/4, 1/4, 0)$ con $Zy^* = 15/2$

4.2

La funzione obiettivo varia del valore pari alla variabile duale associata al vincolo se la variazione rimane all'interno di un intervallo 'piccolo' attorno al termine noto. In questo caso se b_1 da 18 passa a 17, la f.o. da $15/2$ passa a $29/4 (=15/2 - 1/4)$

4.3

La variabile duale associata al primo vincolo è pari a $1/4$ fino a quando b_1 è uguale a 12. Per valori inferiori, anche il secondo vincolo diventa ridondante per cui la soluzione ottima duale diventa $y^* = (1/2, 0, 0)$. Per cui la f.o. per $b_1 = 8$ vale $15/2 - 6/4 - 4/2 = 7,5 - 1,5 - 2 = 4$.



Esercizio 5

Si determini la soluzione ottima del problema P

$$\begin{aligned}\max f(x) &= \frac{3x_1 + 2x_2 + 5}{6x_1 + x_2 + 3} \\ x_1 + x_2 &\leq 10 \\ x_1, x_2 &\geq 0\end{aligned}$$

Risposta (max 6 punti)

Poiché il denominatore della funzione obiettivo è certamente positivo, indicando con

$$t = \frac{1}{6x_1 + x_2 + 3} \text{ e } y_i = tx_i$$

Il problema P può essere formulato come

$$\begin{aligned}\text{Max } & 3y_1 + 2y_2 + 5t \\ & y_1 + y_2 - 10t \leq 0 \\ & 6y_1 + y_2 + 3t = 1 \\ & y_1, y_2, t \geq 0\end{aligned}$$

il cui duale è

$$\begin{aligned}\text{Min } & u_2 \\ & u_1 + 6u_2 \geq 3 \\ & u_1 + u_2 \geq 2 \\ & -10u_1 + 3u_2 \geq 5 \\ & u_1 \geq 0, u_2 \text{ libera}\end{aligned}$$

La soluzione ottima è $u_1 = 1/13$, $u_2 = 25/13$ e $Z_u = 5/13$

Quindi per la complementarità $y_1 = 0$ da cui $y_2 = 10/13$ e $t = 1/13$

Ne consegue che la soluzione ottima del problema P è: $x_1 = 0$, $x_2 = 10$ e $Z_x = 25/13$.

OSSERVAZIONI FINALI

- Come si può notare la somma dei punti dei 5 esercizi è pari a 32. Il voto è quindi pari al punteggio complessivo ottenuto. 30 e lode è stato dato a chi ha ottenuto un punteggio superiore a 30.
- Tutti coloro che hanno ricevuto una valutazione sufficiente DEVONO inviare una e-mail che confermi l'accettazione o il rifiuto del voto a castelli@units.it ENTRO e NON OLTRE venerdì 8 gennaio 2021. Chi rifiuta il voto o non invia la e-mail verrà considerato come 'RITIRATO' e il voto sarà irrimediabilmente perso.